

铜博士还会再度上涨么？ ——大宗商品分析框架系列之三

■ 证券研究报告

分析师 陈兴

SAC 证书编号: S0160523030002

chenxing@ctsec.com

分析师 马骏

SAC 证书编号: S0160523080004

majun@ctsec.com

相关报告

1. 《黄金还能涨多久？——大宗商品分析框架系列之一》 2024-04-09
2. 《央行买黄金，你了解多少？——大宗商品分析框架系列之二》 2024-04-24

核心观点

今年以来，铜价开启上涨行情，年内涨幅超 10%。在 5 月中下旬，库存受限带来逼仓行情，铜价飙升已超过俄乌冲突爆发时高点，而 6 月铜价有所回调。铜价到底由什么因素决定？还会再度上涨么？

❖ **供需框架：铜博士从哪来？到哪去？** 金属铜的需求变动能较为灵敏的反映经济活动的起伏，故有“铜博士”之称。铜的产业链覆盖矿山采选、冶炼加工、应用消费以及废铜回收。精炼铜是观察铜产业的重要抓手。从供给端来看，长、短期供给均偏紧。精炼铜可以分为原生铜和再生铜，原生铜占比约八成，由采掘铜精矿冶炼得到，产量集中于智利、秘鲁等资源国，当前全球铜矿资源和品位持续萎缩，再生铜占比较小，近年来供给呈上升趋势。从需求端来看，基本盘在发达经济体，增量盘在发展中经济体。发展中经济体推进工业化仍需建设电力网络，而发达经济体已实现工业化，主要需求是更新换代及维修。未来节能减排及 AI 数据的发展促使电网升级，拉动全球范围的用铜需求。中国精炼铜需求和产量占全球比重均超四成，位居世界第一。

❖ **价格体系：哪些因素决定铜价中枢和波动？** 伦敦铜是价格体系的核心。复盘历史铜价波动，铜价受全球经济影响较大，2003 年后主要受新兴市场带动。从铜的定价逻辑来看，铜价格主要受需求端因素影响。首先，铜价受实体供需影响明显，铜用于工业生产，宏观经济周期与铜行业景气程度的联系较强；铜商品属性亦表现明显，与 CRB 现货指数走势相近。再次，投资因素也是推动铜价上行的一大动力，投资铜可抵御通胀。最后，避险因素对铜价也有一定影响，市场处于高风险时，经济回落带动铜价走弱。从计量回归结果来看，铜价中枢方面，实体和投资因子是长周期铜价的主要推动力，避险因子总体对铜价中枢的影响不大。铜价波动方面，实体因子也同样是主要解释，但近 5 年以来，投资和风险因子解释力度有所增加。

❖ **未来走势：铜博士还有投资机会吗？有。** 虽然逼空涨价行情或难再现，但未来长短期基本面将驱动铜价上涨。供给方面，短期 ICSG 下调 2024 年对铜产量增长的预测，长期存量铜矿品位下降，铜矿资源逐步枯竭，2025 年及以后全球增量铜矿或将非常有限。需求方面，短期全球制造业扩张将大幅带动铜需求，中国地产边际回暖，全球央行“降息潮”带动全球制造业 PMI 回升。长期全球推进节能减排及能源转型，叠加 AI 行业发展，铜在新能源体系中发电、电网和用电端的用量激增，或将迎来长期增量需求。综合考虑影响铜价的主要因素，我们认为铜价仍有上涨空间。到今年年底，铜的价格中枢约在 10230 美元/吨，相较于 6 月近期 9850 美元/吨左右的价格，仍有近 4% 以上的潜在空间。但若出现美联储不降息或反向加息、经济危机再现、大规模铜矿发现或铝替代技术突破等罕见情况，则铜价或面临一定的回调风险。

❖ **风险提示：** 美联储降息不及预期，历史经验失效，测算存在偏差。

内容目录

1	供需框架：铜博士从哪来？到哪去？	4
1.1	产业链：涉及流程长，下游应用多	4
1.2	供给端：铜矿供给持续偏紧	5
1.3	需求端：发展中国家贡献增量，电力和家电耗铜较多	8
2	价格体系：哪些因素决定铜价中枢和波动？	13
3	未来走势：铜博士还会再度上涨么？	18

图表目录

图 1. 铜产业链上下游组成	4
图 2. 精炼铜供需结构	5
图 3. 原生及再生精炼铜供给分布（%）	5
图 4. 全球精炼铜主要供给国家分布（百万吨）	5
图 5. 全球铜矿产量及增速	6
图 6. 全球铜矿开采排名前十的国家（百万吨）	6
图 7. 全球铜矿储量分布	6
图 8. 全球主要国家铜矿储采比	6
图 9. 主要铜矿资本开支及全球铜矿产能	6
图 10. 全球铜矿产能与产量增速（%）	6
图 11. 全球铜精矿产量及产能利用率	7
图 12. 铜矿品位和大型新发现铜矿数持续回落	7
图 13. 中国铜 TC 费用与全球铜精矿产量	7
图 14. 全球主要铜矿生产成本多数低于铜价（美元/吨）	7
图 15. 全球再生精炼铜产量及增速	8
图 16. 全球再生精炼铜产量与铜价关系并不明显	8
图 17. 全球分地区精炼铜消费量（百万吨）	8
图 18. 全球分国家精炼铜消费量结构	8
图 19. 全球铜分行业消费量（百万吨）	9
图 20. 中国铜分行业消费中电力比重较大	9
图 21. 中国电力工程投资与全球电力用铜（%）	9

图 22. 中国冰箱空调产量与全球家电用铜 (%)	9
图 23. 全球汽车产量和全球交通用铜 (%)	10
图 24. 中国地产施工面积和全球建筑用铜 (%)	10
图 25. 全球手机出货量与全球电子用铜 (%)	10
图 26. 美国对铜的下游需求分布在建筑和电气电子	11
图 27. 美国各行业对铜需求增速 (%)	11
图 28. 美国建造用铜需求与新宅开工数量相关 (%)	11
图 29. 美国交通用铜消费量与汽车产值走势相近 (%)	11
图 30. COMEX 非商业净多头头寸与铜价有一定关联	12
图 31. 从矿到铜的价格传导机制	12
图 32. 全球精炼铜供需结构与铜价关系密切	13
图 33. 内外盘铜期货价格走势基本一致 (美元/吨)	14
图 34. 长周期全球铜价波动历史	15
图 35. 铜价格影响因素三因子归纳	15
图 36. 铜价与工业增加值之间存在正相关 (%)	16
图 37. 铜价与 CRB 指数之间正相关	16
图 38. 铜价与 10 年期盈亏平衡通胀率高度同步	16
图 39. 铜价与实际美元指数呈现负相关	16
图 40. 铜价与 VIX 指数之间呈现负相关	17
图 41. 拟合铜价和实际铜价走势较为一致 (美元/吨)	17
图 42. 近 20 年铜价变动中枢构成 (美元/吨)	17
图 43. 近 20 年实体因子是铜价波动的主要解释	18
图 44. 近 5 年投资与避险对铜价波动解释力度显著增加	18
图 45. 2024 年以来铜价趋势 (美元/吨)	18
图 46. 期货交易所铜库存变动情况 (万吨)	18
图 47. 全球铜供需情况	19
图 48. 全球货币宽松趋势领先全球制造业 PMI	19
图 49. 新能源领域对铜需求预测持续上升 (万吨)	20
图 50. AI 行业数据中心对铜需求预测未来大幅上升	20

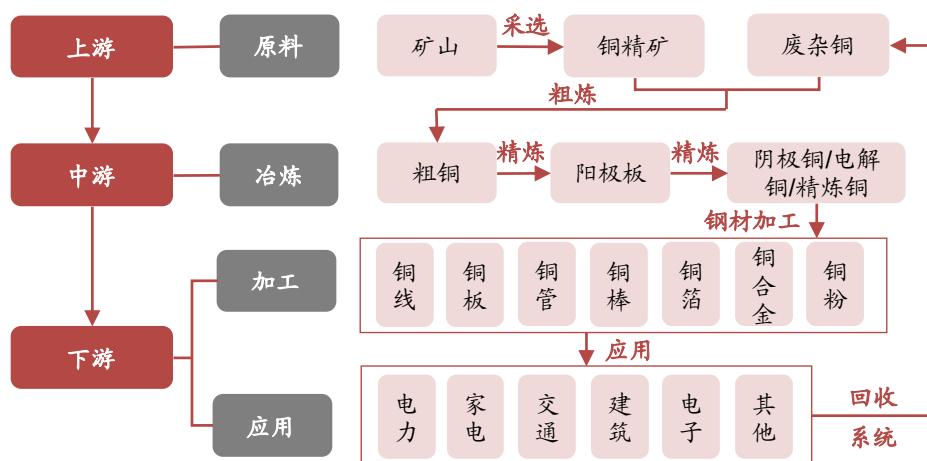
今年以来，铜价开启上涨行情，年内涨幅超10%。在5月中下旬，库存受限导致逼仓，铜价飙升至超过俄乌冲突爆发时高点，但是，6月铜价有所回调。铜价到底由什么因素决定？还会再度上涨么？

1 供需框架：铜博士从哪来？到哪去？

1.1 产业链：涉及流程长，下游应用多

铜博士是什么？铜是一种常见工业金属，具有高导电性和导热性，在自然界中主要以矿石的形式存在。**金属铜的需求变动能较为灵敏的反映经济活动的起伏，故有“铜博士”之称。**铜的产业链覆盖矿山采选、冶炼加工、应用消费以及废铜回收等各个环节。**上游**主要是对矿山进行开采和筛选，得到主要原料铜精矿；**中游**主要是冶炼环节，得到能直接用于加工的精炼铜；而**下游**是加工与应用，通过不同工艺将精炼铜加工成各种形状的铜材，如铜线、铜板、铜管、铜棒、铜箔等，主要应用于电力、家电、交通、建筑、电子等行业。当前，我国超九成的产业均会用到金属铜。

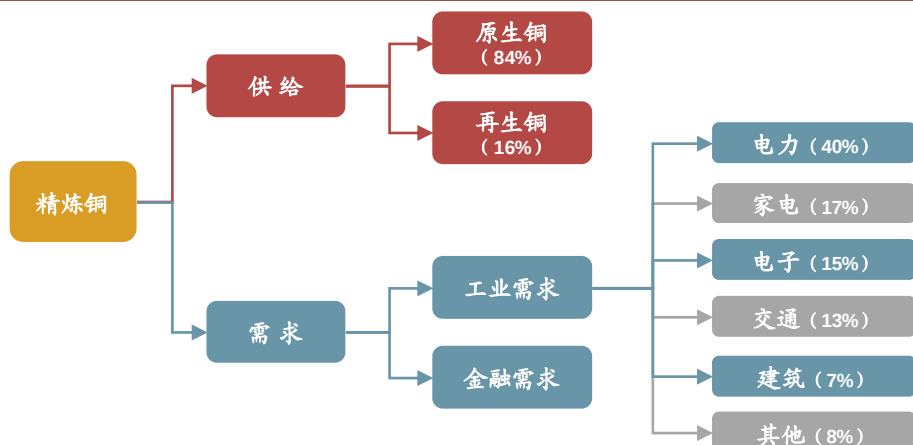
图1.铜产业链上下游组成



数据来源：ICSG，财通证券研究所

精炼铜供需结构如何？具体来看，连接上下游的精炼铜是观察铜产业的重要节点。从**供给端**来看，精炼铜来源可以分为**原生铜**和**再生铜**，由采掘铜精矿冶炼得到的为原生精炼铜，而回收来的废杂铜冶炼得到的为再生精炼铜。从**需求端**来看，工业需求为主导，金融需求比重非常小。而在**工业需求**中，电力占比约四成，其次分别为家电、电子、交通、建筑。

图2.精炼铜供需结构



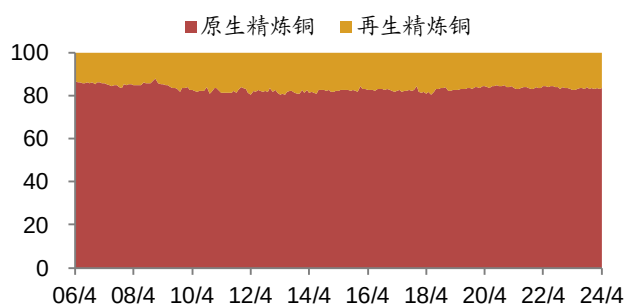
数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所，数据为 2022 年

1.2 供给端：铜矿供给持续偏紧

原生铜和再生铜共同构成精炼铜的供给端，原生铜由铜矿冶炼而来，产量集中于高资源禀赋国家，当前铜矿资源和品位持续萎缩，长、短期供给均偏紧。再生铜占比不高，近年来供给呈上升趋势。

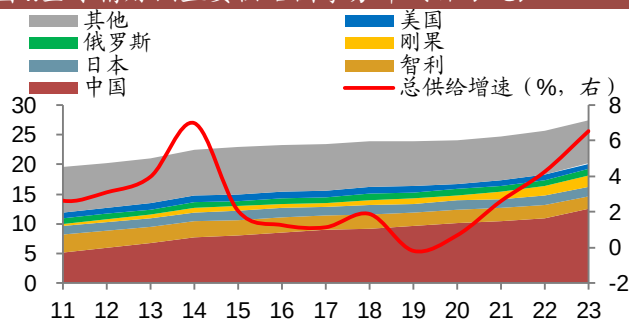
中国是精炼铜供给主要国家。从供给端来看，铜精矿挖掘冶炼而成的原生精炼铜是主要来源，而回收再利用的再生精炼铜占比不到 20%，且波动较小。从国家分布来看，精炼铜的产量比较集中，中国是全球第一大精炼铜生产国，近年来占全球总产量比重不断上升，现已占据半壁江山。

图3.原生及再生精炼铜供给分布（%）



数据来源：Wind，财通证券研究所

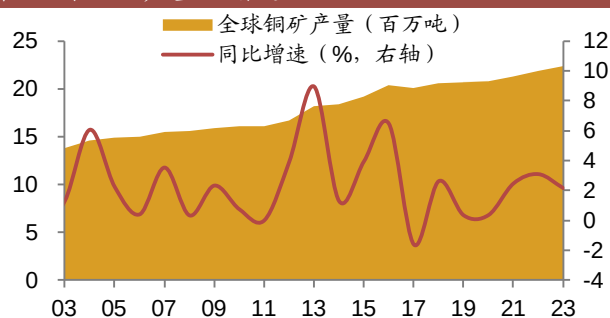
图4.全球精炼铜主要供给国家分布（百万吨）



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所

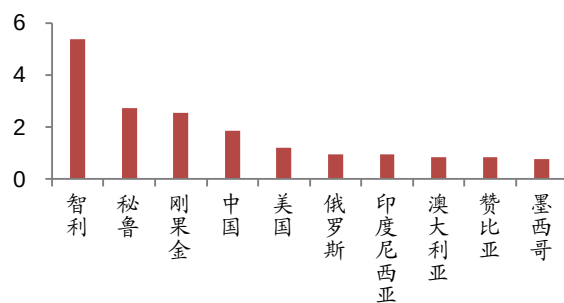
原生精炼铜储量主要由铜精矿决定。具体来看供给端中的原生精炼铜，从上游铜精矿来看，其产量多集中于智利、秘鲁等资源禀赋较好的国家，2023 年我国铜矿开采量排名第四。从企业分布来看，头部铜矿企业主导全球铜精矿供应，其中美国自由港、智利国家铜业和必和必拓为全球铜精矿前三大厂商。

图5.全球铜矿产量及增速



数据来源: iFind, 财通证券研究所

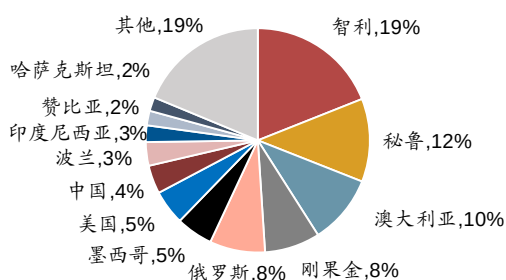
图6.全球铜矿开采排名前十的国家 (百万吨)



数据来源: Bloomberg, 财通证券研究所, 数据为 2023 年

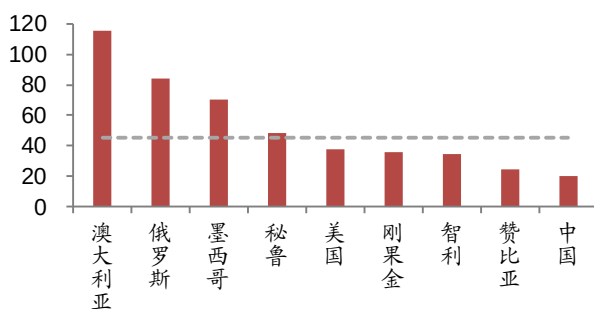
产量大国也是储量大国。从铜精矿储量来看, 智利、秘鲁、澳大利亚、刚果及俄罗斯等传统资源国储量较为丰富。此外, 从产业发展的角度来看, 可以使用储采比作为评价矿产资源保障程度的衡量指标, 储采比越大指向资源保障程度越高。目前, 全球平均储采比为 45, 而中国储采比仅为 19.8, 处于较低水平。

图7.全球铜矿储量分布



数据来源: Bloomberg, 财通证券研究所, 数据为 2022 年

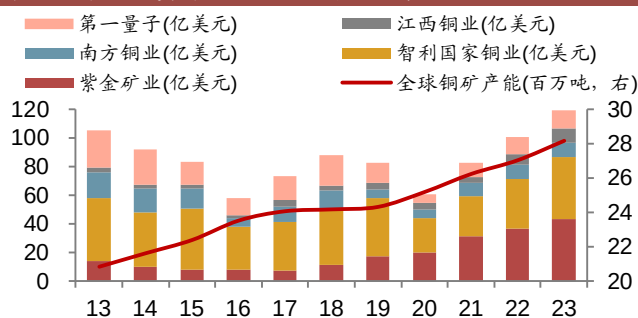
图8.全球主要国家铜矿储采比



数据来源: Bloomberg, 财通证券研究所, 数据为 2022 年, 储采比为年末剩余储量与当年产量之比, 灰色虚线为全球均值

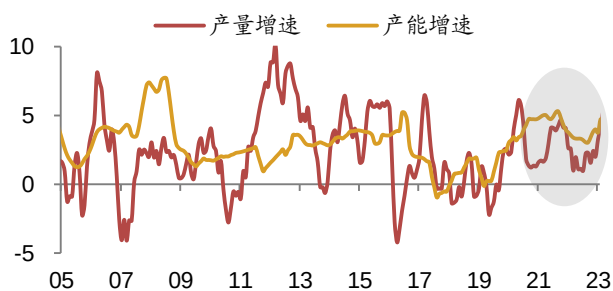
产能大于产量增速。值得注意的是, 虽然全球铜精矿产能随着主要铜企资本开支增加而提升, 但近两年矿山铜产量增速显著低于产能增速, 主因铜矿资源逐步枯竭, 推动全球矿山产能利用率下降。此外, 铜矿供给多集中于社会较为不稳定的南美地区, 近年来停产或减产事件频发亦扰动铜矿供给。

图9.主要铜矿资本开支及全球铜矿产能



数据来源: 各公司年报, iFind, 财通证券研究所

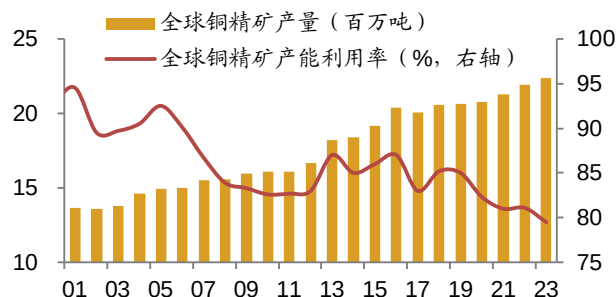
图10.全球铜矿产能与产量增速 (%)



数据来源: iFind, 财通证券研究所, 数据截至 2023 年底

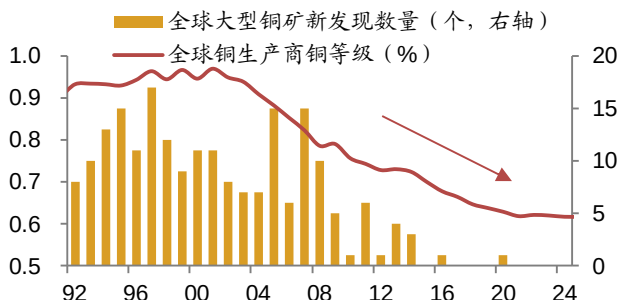
铜矿资源和品位持续萎缩。一方面，全球优质铜矿资源越来越难找，尤其在 2015 年后全球探获铜矿资源量极低，而铜矿探明到产出的周期或超过 10 年，2025 年之后全球矿山产能的增量或将非常有限。**另一方面**，全球铜矿平均品位自 1998 年下降趋势明显，影响铜的真实产量及生产成本。

图11.全球铜精矿产量及产能利用率



数据来源：iFind，财通证券研究所

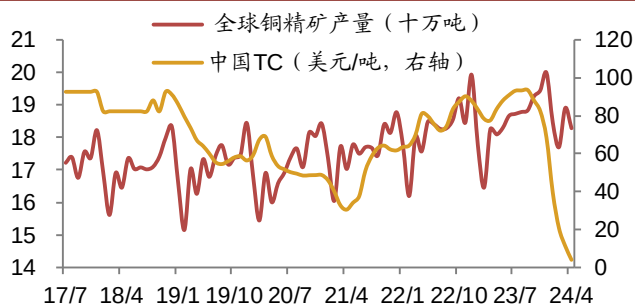
图12.铜矿品位和大型新发现铜矿数持续回落



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所，铜矿新发现数量更新至2021年

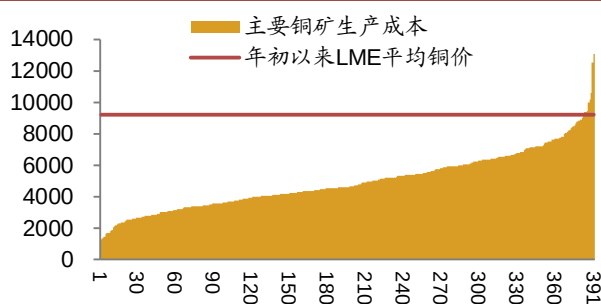
铜精矿未来供给如何？一方面，考虑到前期勘探结果以及现有铜矿品位下降的现状，未来铜矿存量供给或仍偏紧，推动下游冶炼厂综合加工费用（TC/RC）回落。**另一方面**，从生产成本来看，主要铜矿生产成本均位于 LME 平均铜价之下，亏损铜矿的比例或仅为 2%，表明铜矿产量或已基本释放，但在全球利率仍高的背景下，现有铜价水平对于矿企新增供给吸引力或显不足。

图13.中国铜 TC 费用与全球铜精矿产量



数据来源：iFind，Bloomberg，财通证券研究所

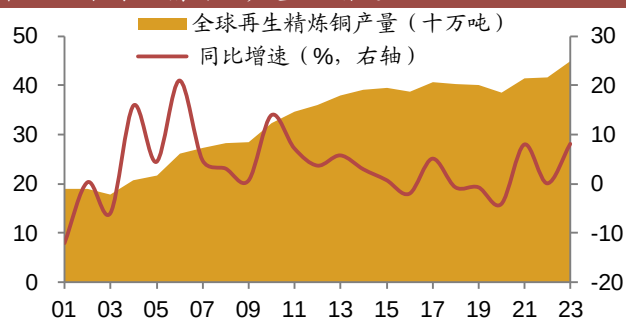
图14.全球主要铜矿生产成本多数低于铜价（美元/吨）



数据来源：Bloomberg，iFind，财通证券研究所，铜矿生产成本数据为2022年，横坐标为主要铜矿序号

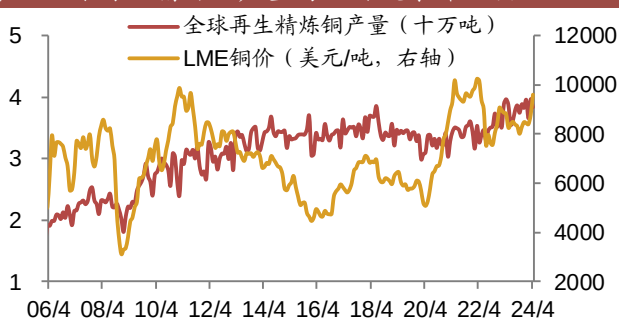
再生精炼铜产量呈上升趋势。具体来看供给端中的再生精炼铜，全球再生精炼铜产量与铜价关系不大，或因其占总产量份额偏小。不过，铜精矿端供给偏紧或将刺激再生铜市场规模扩大，供给比重或将逐年增加。

图15.全球再生精炼铜产量及增速



数据来源：Wind，财通证券研究所

图16.全球再生精炼铜产量与铜价关系并不明显



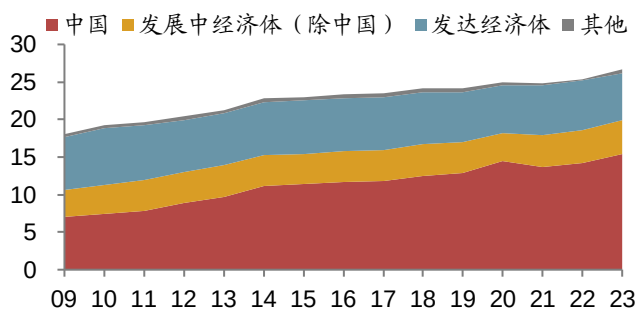
数据来源：Wind，财通证券研究所

1.3 需求端：发展中国家贡献增量，电力和家电耗铜较多

精炼铜需求端存量集中在发达经济体，增量则在发展中经济体中。这是因为发展中经济体推进工业化、城镇化，仍需大力建设电力网络，而发达经济体已经跨越这一阶段，现有主要需求是更新换代及维修，但未来全球节能减排及 AI 行业发展将促使发达经济体进一步进行电网升级，同步拉动全球范围的用铜需求。

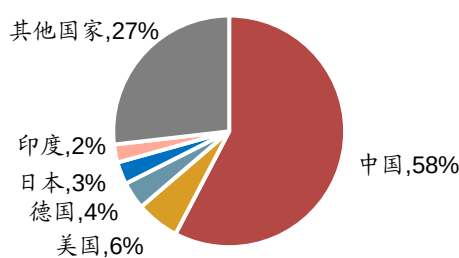
需求端亦高度集中，中国是最大消费国。从需求端来看，在不同国家组中，发展中经济体消费比重持续上升至 75%，发达经济体消费比重下降至 24%。从具体国家来看，中国是全球第一大铜消费国，2023 年占比近六成，美国次之但占比仅为 6%，剩余国家份额分布较为均匀。值得注意的是，印度需求 2023 年增速超 20%，处于较高水平。

图17.全球分地区精炼铜消费量（百万吨）



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所

图18.全球分国家精炼铜消费量结构

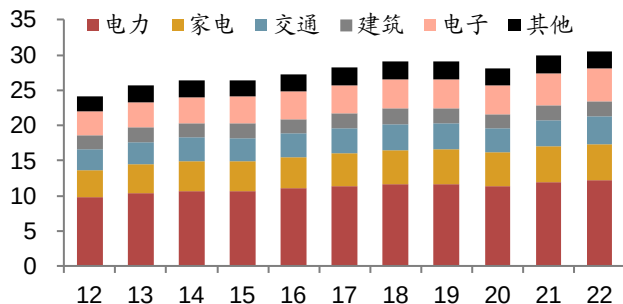


数据来源：Bloomberg，财通证券研究所，数据为 2023 年

电力和家用电器用铜量最大。从全球层面铜的用途来看，由于中国精炼铜的消费约占全球的六成，中国与全球用铜分布行业分布较为相似。本质上，铜的大额增量需求主要由新兴市场工业化、城镇化发展支撑，反映在行业上，则体现为电力是第一大用铜行业，家电次之。具体来看，电力行业用铜主要包含电源电线、配电网络及工业变压器和电机等电力设备，家用电器主要是制冷设备如空调、冰

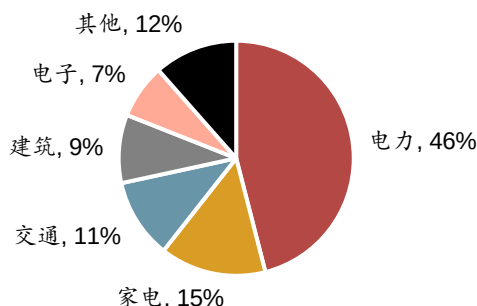
箱，**交通行业**包括新能源车、传统汽车以及铁路海运相关配件，**建筑**包括房屋内管道工程、建设装饰及通信用线等，**电子行业**则是下游消费电子等产品等。

图19.全球铜分行业消费量（百万吨）



数据来源：IWCC，财通证券研究所，数据为2022年

图20.中国铜分行业消费中电力比重较大

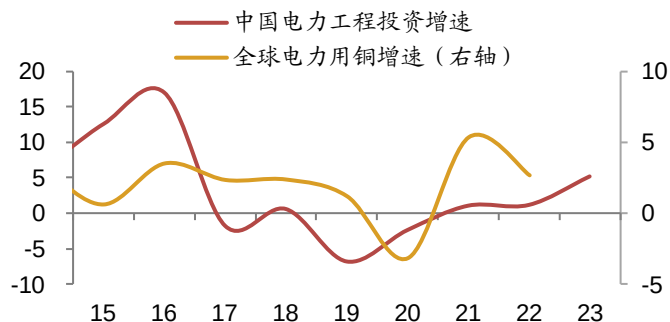


数据来源：Bloomberg，财通证券研究所，数据为2023年

电力用铜或继续攀升。中国作为铜的第一大消费国，相关行业经济指标与全球铜需求量具有一定相关性。从上游来看，在**电力行业**方面，一方面，发展中经济体如**印度和越南**等国家，为推进工业化城镇化，电力设施仍待完善，未来全球发电总量将持续增长。另一方面，随着能源转型推进，可再生能源份额也将逐步扩大。近年来，各国和地区纷纷出台节能减排政策，推动清洁能源产业发展，在光伏、风电的拉动下，绿色发电领域对铜的需求将逐渐爆发。

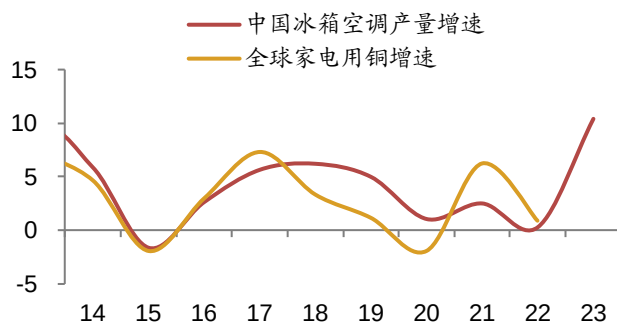
在**下游终端应用**中，**家电行业**方面，家用电器铜消费主要用于制冷设备制造，全球制冷家电用铜增速与中国的冰箱及空调产量增速相关。中国家电基本全面普及，当前已进入迭代升级新时期，其他发展中国家或将接力。

图21.中国电力工程投资与全球电力用铜（%）



数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所

图22.中国冰箱空调产量与全球家电用铜（%）

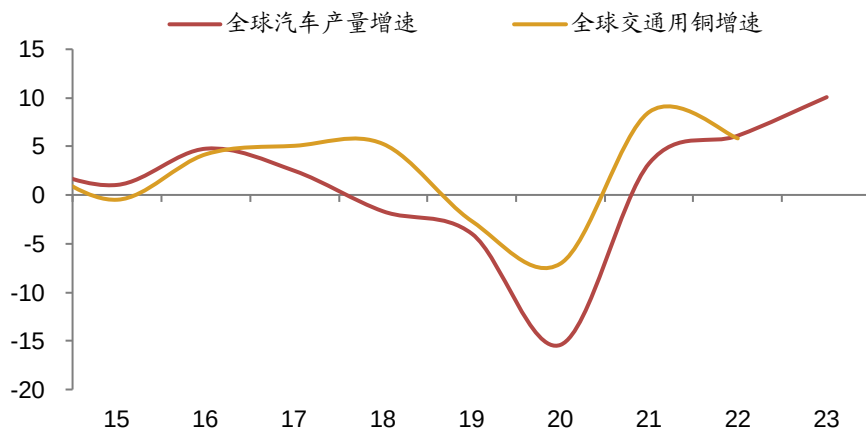


数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所

电车耗铜更多，交通用铜还会上升。终端应用的另一方面是**交通行业**，一方面，相较传统燃油车，金属铜主要用于电车的散热器、电机、充电桩、充电线等电子元件部位，每辆电车对铜需求的绝对量有所上升。另一方面，全球主要国家多数设定了汽车电动化目标，如中国提出2025年电动化率达到20%的目标，而美国

提出尾气排放限制，2032 年电动汽车占比达到三分之二，欧盟自 2035 年起禁售化石燃料新车。随着电动汽车市场的扩大，铜的需求将会持续增加。

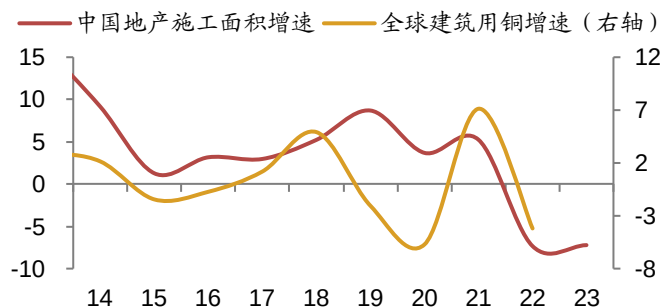
图23.全球汽车产量和全球交通用铜（%）



数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所

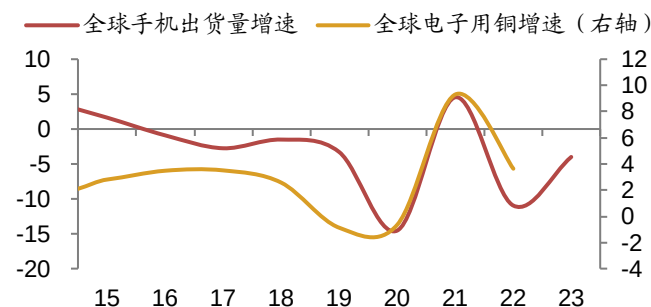
建筑用铜仍受拖累。在建筑行业方面，目前我国房地产市场仍处于调整周期，尚未见底，或继续拖累建筑用铜量位于低位。尽管中国地产有所回落，其他新兴国家仍处于城镇化过程中，地产发展潜力较大，带动建筑用铜需求。**电子行业方面**，电子用铜主要集中在消费电子里的手机和集成电路等产品中，与销量趋势基本保持一致。

图24.中国地产施工面积和全球建筑用铜（%）



数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所

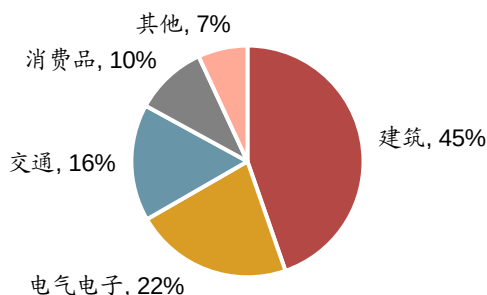
图25.全球手机出货量与全球电子用铜（%）



数据来源：iFind，IWCC，财通证券研究所

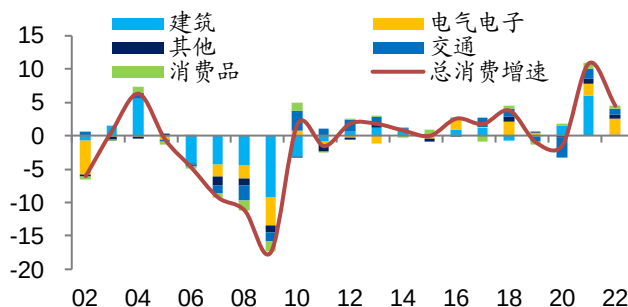
发达国家建筑用铜更多。从发达国家用铜角度来看，与中国等新兴市场不同，以美国为首的发达国家，是铜的存量需求的主要来源。由于发达国家实现工业化和城镇化，传统电力体系也没有大规模扩建的必要，其对应的主要需求行业便转为建筑，其次分别为电气电子、交通运输、消费品等行业。其中电气电子包括电力、电信等。未来，清洁能源的发展以及 AI 数据中心的建设是新的增长动力，或推动相关配套电力设备的迭代升级，拉动铜消费增长。

图26.美国对铜的下游需求分布在建筑和电气电子



数据来源：iFind，财通证券研究所，数据为 2022 年

图27.美国各行业对铜需求增速 (%)



数据来源：iFind，财通证券研究所

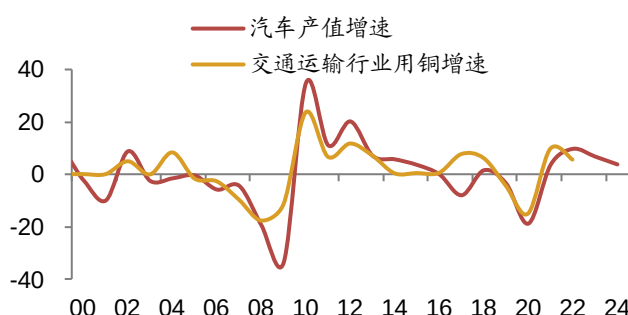
美国地产回暖，或带动建筑用铜回升。在建筑和交通方面，建筑行业用铜增速与美国新宅开工增速走势一致，而随着降息逐步到来，美国房地产市场有望回暖，建筑用铜或将回升，美国交通用铜与其汽车产值增速走势一致。在电力和电子方面，未来 AI 数据中心的全面铺开将进一步增加电力行业的用铜需求。一方面，以美国为首的发达国家不断布局发展人工智能领域，需要构建相关基础设施。另一方面，也离不开更多、更先进的终端设备，相应带动增量电力和电子用铜需求。

图28.美国建造用铜需求与新宅开工数量相关 (%)



数据来源：Bloomberg，iFind，财通证券研究所

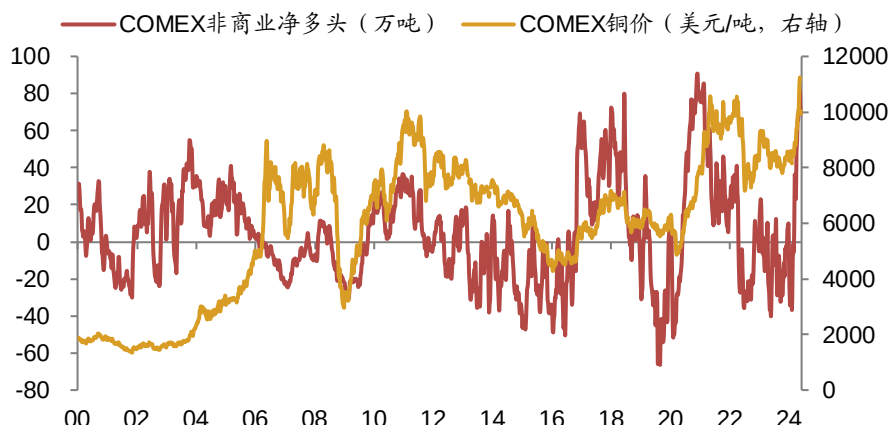
图29.美国交通用铜消费量与汽车产值走势相近 (%)



数据来源：Bloomberg，iFind，财通证券研究所

金融需求比重小，但波动大。除实体经济对金属铜的需求外，金融投机领域也存在着对铜的需求。一方面，在总需求中，相比工业需求，铜的金融需求规模微乎其微。但另一方面，金融市场对铜的基本面较为敏感，与铜价波动也具有一定相关性。

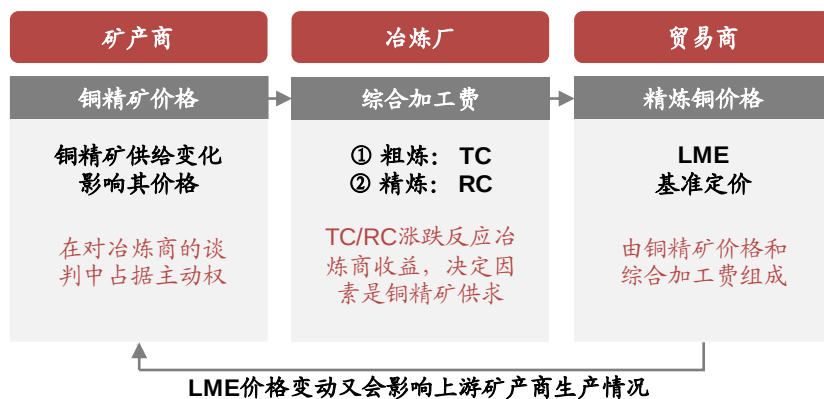
图30.COMEX 非商业净多头头寸与铜价有一定关联



数据来源：Bloomberg，Wind，财通证券研究所，数据截至 2024 年 6 月

价格如何从矿传导到铜？总体来看，在供给和需求决定后，价格将从铜矿逐步传导到精炼铜。精炼铜的供给主要由铜精矿主导，全球铜矿资源的稀缺性决定了其毛利率处于产业链中的高位，而精炼铜冶炼行业竞争激烈，由于产能不断扩张，价格受制于成本，行业利润不断走低。冶炼厂话语权非常弱，其利润即综合加工费 TC/RC，由铜精矿和 LME 铜价之差决定。因此，冶炼厂综合加工费 TC/RC 可以看做铜精矿供需晴雨表，铜矿供应宽松时，加工费较高，当前 TC/RC 处于低位，指向铜精矿产量偏紧。

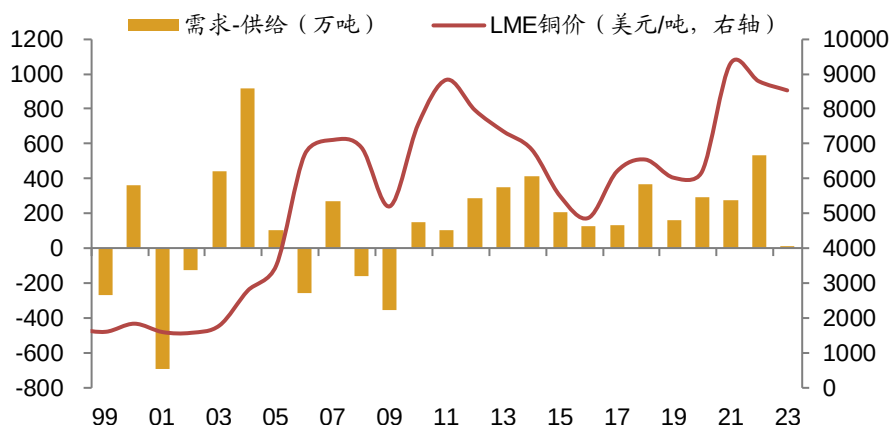
图31.从矿到铜的价格传导机制



数据来源：长江有色金属网，上海期货交易所，财通证券研究所

精炼铜价格与供需缺口关系密切。从精炼铜的供需缺口来看，自 2010 年以来，全球精炼铜整体便开始呈现供不应求的态势，2023 年供给缺口有所回落。整体来看，LME 铜价与精炼铜供需相关，供给存在缺口时，铜价上升，供给过剩时，铜价下降。

图32.全球精炼铜供需结构与铜价关系密切



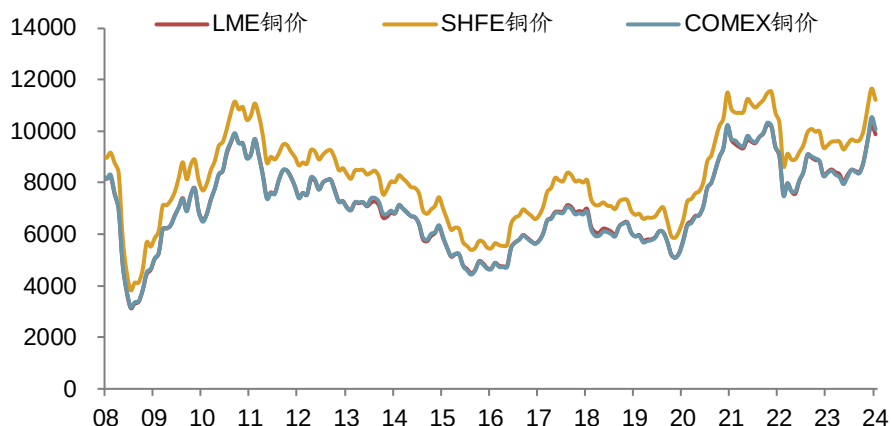
数据来源：Wind，财通证券研究所

2 价格体系：哪些因素决定铜价中枢和波动？

从铜的定价逻辑来看，实体和投资因子是长周期铜价的主要推动力，避险因子总体对铜价中枢的影响不大。实体因子也是铜价波动的主要解释，近五年来，投资和避险因子的解释力度有所增加。

铜价该看哪个？从价格体系来看，精炼铜定价可按**交易地点**和**标的**的区分。按**交易地点**，可分为内外盘交易。**外盘交易**在国际市场进行，通常以美元计价，主要场所为伦敦金属交易所（LME）及纽约商品交易所（COMEX），前者在国际铜定价中占据主导地位。外盘市场较为透明有效，信息传递效率更高，资金流动更快故 LME 铜价和 COMEX 铜价基本一致。**内盘交易**在我国内地进行，主要场所是上海期货交易所（SHFE），通常以人民币计价。从**价格走势**上看，内外盘铜价走势高度同步，差异主要是汇率和税收所致。按**标的**的分，一般分为现货价格和期货价格。现货价格国际上通用 LME 现货价，国内有上海有色网和长江市场现货报价等，期货价格主要有 LME、SHFE、COMEX 期货价，二者走势基本一致。

图33.内外盘铜期货价格走势基本一致（美元/吨）



数据来源：Wind，财通证券研究所，铜价为收盘价月平均值，COMEX、LME基本重合，2024年数据截至6月

复盘历史铜价格波动，受全球经济影响较大。从长周期来看全球铜价波动历史，以 2003 年为界，在此之前发达国家经济变化是影响铜价的主要原因，而之后中国经济进入快速发展阶段，耗铜量逐渐占据全球半壁江山，推动铜价飞涨，行情迈入新阶段。

2003 年前铜价主要受发达国家影响。**第一阶段（1960 年-1972 年）**战后经济的复苏和重建推动工业化快速发展，同时提升铜的供需，而需求消化供应，铜价较为平稳。**第二阶段（1973-1986 年）**石油危机引发铜价震荡，发达国家经济受到严重冲击，导致铜价起伏明显。**第三阶段（1987 年-2002 年）**主要国家的经济起落引发铜价起伏。1990 年前后，日本、西欧和美国等经济繁荣发展，用铜大幅增加，供不应求引发铜价上涨。而 90 年代末住友期铜事件及亚洲金融危机爆发大幅削弱对铜的需求量，铜价走弱。

2003 年后中国经济发展带动铜价起飞。**第四阶段（2003 年-2007 年）**中国经济的强劲增长有力支撑铜价。中国工业化和城镇化进程加快，各行业百花齐放、蓬勃发展，对铜的需求量大增，叠加美元贬值等因素进一步放大铜价的上涨效应。**第五阶段（2008 年至今）**经济形势风起云涌，带动铜价大起大落。美国次贷危机爆发后铜价暴跌，后又在量化宽松政策以及欧债危机影响下铜价波动显著增大。此后，新冠疫情、一系列地缘冲突等事件又使铜价起伏不定。

图34.长周期全球铜价波动历史



数据来源：王高尚《后危机时代矿产品价格趋势分析》，Wind，财通证券研究所

铜价主要受需求因素影响。从定价逻辑来看，铜作为一种金属种类的大宗商品，其价格由供给和需求共同决定，但由于铜的年产量增加比较平稳，铜的供给相对需求而言波动并不大，因此铜价主要由需求端所主导。我们可以参考铜的分项需求逻辑并结合现有文献，得到对铜价影响较大的指标因子，并按照不同的供给和需求来源及自身特点，归纳了三类对铜价格有显著影响的因子，接下来将对部分影响显著的因子展开详细分析。

图35.铜价格影响因素三因子归纳

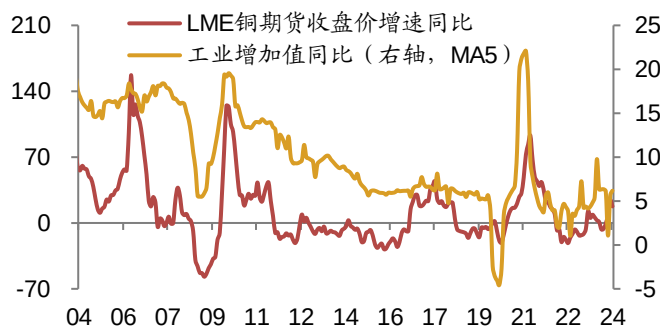


数据来源：周应华《试论铜业形势及铜价变化》，财通证券研究所

首先，铜价受到实体供需的影响较大。一方面，铜多用于工业实体生产。反映生产现状的工业增加值增速与铜价增速具有较强的一致性，故宏观经济周期与铜行业景气程度的联系较强。同时，在本文第一部分对于供需缺口的讨论中发现，精炼铜的供需缺口与铜价走势亦具有较强的一致性。另一方面，铜商品属性表现

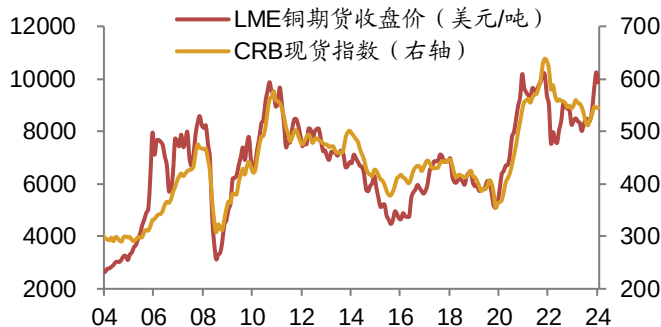
明显。在多数时期，铜价与 CRB 现货指数具有明显的正相关关系，大宗商品价格上行时期，铜价往往也会跟随上涨。此外，铜作为一种工业金属会受到其他种类金属的替代效应影响。

图36.铜价与工业增加值之间存在正相关 (%)



数据来源：Wind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

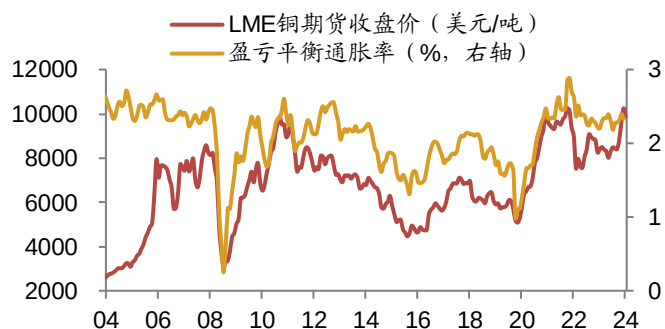
图37.铜价与 CRB 指数之间正相关



数据来源：Wind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

其次，投资因素也是推动铜价上行的一大动力。一方面，铜价与通货膨胀水平呈现高度相关，部分投资者可以选择持有铜而非现金资产以抵御通货膨胀。另一方面，从历史数据来看，由于铜主要由美元定价，其价格与美元指数往往呈现负相关，美元上涨周期往往伴随着铜价下跌。此外，COMEX 铜期货价格和非商业净多头头寸的走势较为相关。

图38.铜价与 10 年期盈亏平衡通胀率高度同步



数据来源：Wind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

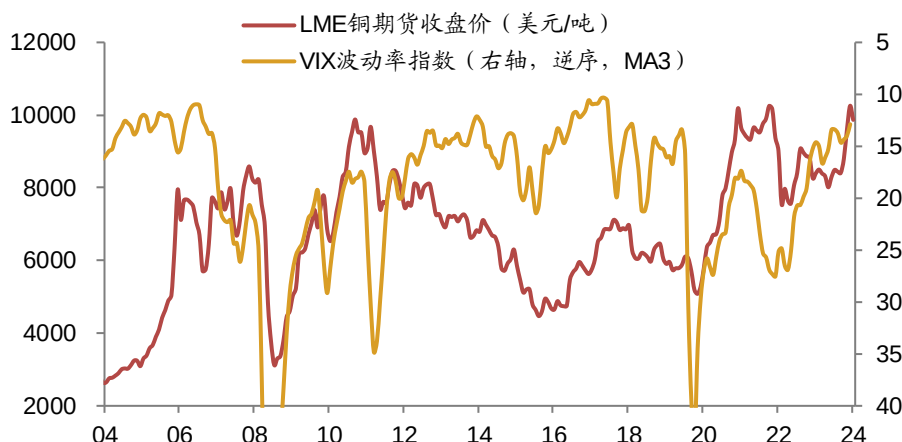
图39.铜价与实际美元指数呈现负相关



数据来源：Wind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

最后，避险因素对铜价也有一定影响。铜价与衡量风险的 VIX 波动率、经济政策不确定指数以及地缘政治风险指数多数呈现负相关关系。这是因为，铜价主要反映实体经济活动的相对强弱程度，而一般当市场处于高风险时期时，经济活动表现和预期普遍都较差，对应铜价也会有所走弱。

图40.铜价与 VIX 指数之间呈现负相关



数据来源：Wind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

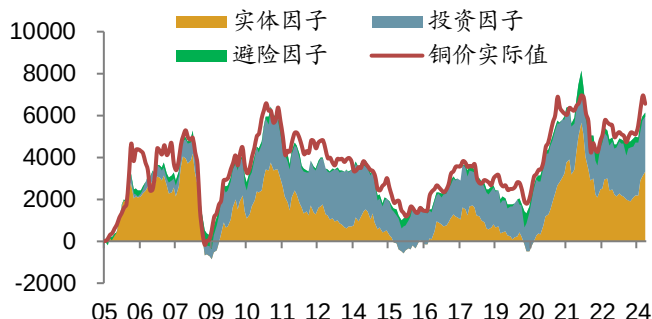
实体和投资因子是长周期铜价的主要推动力。我们综合上述影响因素对铜价做统计回归分析，选取相关影响指标并构建成三大因子，分别包括实体因子、投资因子以及避险因子。结果显示，自 2005 年以来的拟合铜价和实际铜价走势较为一致，回归模型调整后的拟合优度在 92%以上。从长周期铜价变动组成来看，近 20 年以来铜价中枢主要由实体因子主导，自 2009 年以来，投资因子的影响力度逐渐显现，而避险因子总体对铜价中枢的影响不大。

图41.拟合铜价和实际铜价走势较为一致（美元/吨）



数据来源：Wind，iFind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

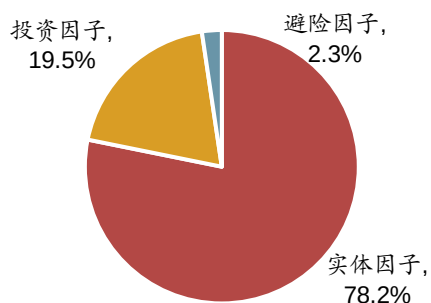
图42.近 20 年铜价变动中枢构成（美元/吨）



数据来源：Wind，iFind，财通证券研究所，以 2005 年 6 月为基期调整，2024 年数据截至 6 月

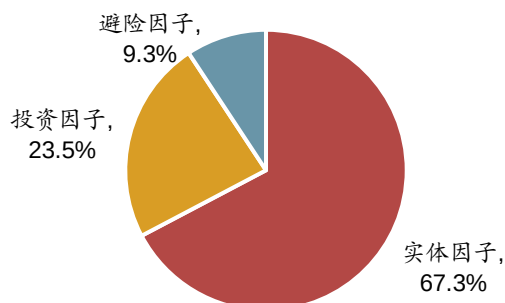
实体因子是对铜价波动的主要解释。从铜价波动中各因子的解释力度来看，实体需求的变动对于铜价波动的解释力度最大，尤其是近 20 年以来，占比将近八成。而近 5 年以来，虽然实体需求仍是铜价波动的主因，但投资和风险因子解释力度显著增加。伴随着新冠疫情、全球大通胀、俄乌冲突和巴以冲突等大型事件接连爆发，投资和避险因子的解释力度提升均超过 4 个百分点，这也与近来铜价因投机出现大幅波动的现状较为一致。

图43.近 20 年实体因子是铜价波动的主要解释



数据来源: Wind, iFind, 财通证券研究所

图44.近 5 年投资与避险对铜价波动解释力度显著增加



数据来源: Wind, iFind, 财通证券研究所

3 未来走势：铜博士还会再度上涨么？

基于对铜定价的分析，我们认为，铜价年内上涨仍有一定概率。

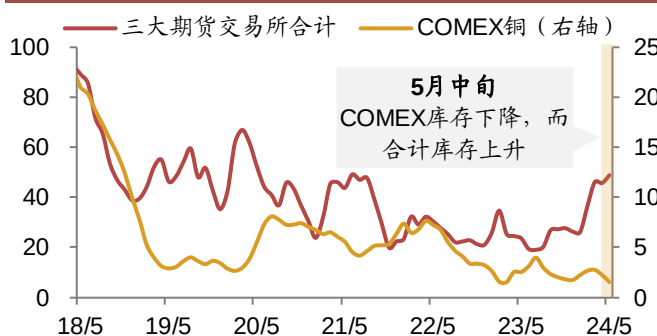
首先，逼空涨价式行情或难再现。今年 4 月，欧美进一步采取措施对俄罗斯实施制裁，助推铜价出现一波短期上涨行情。**一方面**，由于 COMEX 交易所期铜对现货存在溢价，对冲基金过去一段时期通过看空铜、购入现货套利。但 COMEX 铜库存自年初开始持续去化，已降至近五年来相对低位，形成了多逼空的有利条件。**另一方面**，制裁导致属于俄罗斯的铜库存无法在交易所场内进行交割，而 COMEX 铜交割品种范围较窄，叠加俄铜库存交割运输受阻，空头回补进一步推动铜价上涨，使得铜价短期出现较大波动。但考虑到未来欧美增量制裁空间有限，铜逼空涨价行情短期或难再现。

图45.2024 年以来铜价趋势（美元/吨）



数据来源: iFind, 财通证券研究所

图46.期货交易所铜库存变动情况（万吨）

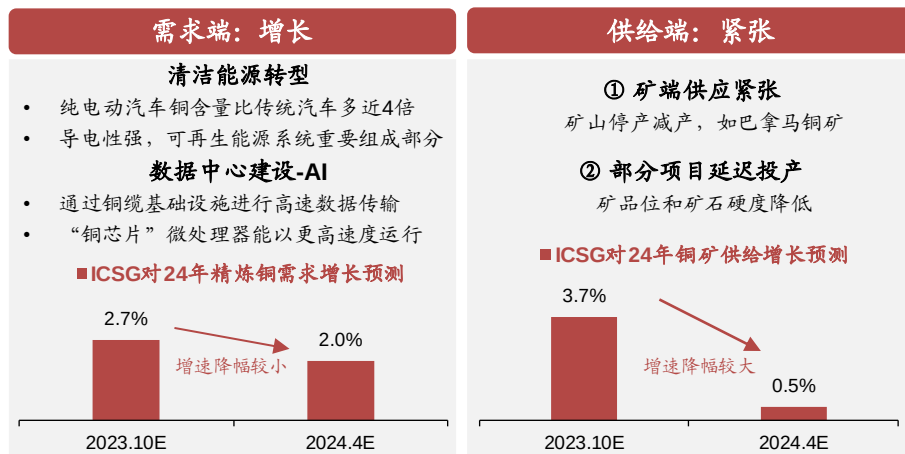


数据来源: Bloomberg, 财通证券研究所

其次，铜长、短期供给均较为紧张。短期来看供给，ICSG 将 2024 年铜产量增长预测由去年 10 月的 3.7%下调至 0.5%，反映年内供给仍偏紧。**长期来看**，一方面，存量铜矿品位呈现持续下降趋势，而在全球利率仍高的背景下，现有铜价水平对于矿企（特别是中小型）新增产能的吸引力或显不足。**另一方面**，上游铜矿资源逐步枯竭，自 2015 年以来，全球新探获的铜矿资源显著减少，而从勘探

到产出的过程周期或超 10 年，预计 2025 年及以后，全球增量铜矿或将非常有限。

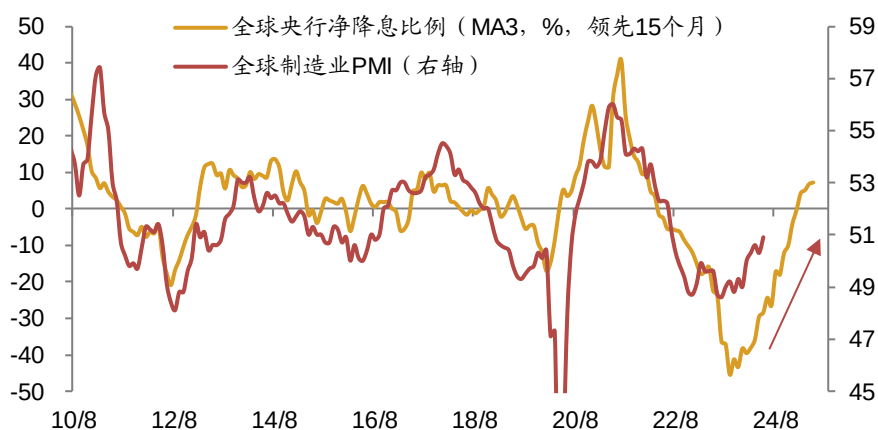
图47.全球铜供需情况



数据来源：ICSG，财通证券研究所

再次，全球制造业扩张将大幅带动铜需求。短期来看需求，一方面，虽然国内房地产行业仍在调整，但随着各地刺激政策逐步实行，房地产销量已呈现边际回暖趋势。另一方面，从全球层面来看，全球国家央行“降息潮”也已出现，将带动全球制造业PMI回升。由于铜和实体工业的紧密联系，全球制造业的扩张也会大幅提升对铜的需求。此外，在地缘政治冲突中，基础设施是优先打击目标，战后重建电力、交通、建筑等均需要大量使用铜。

图48.全球货币宽松趋势领先全球制造业 PMI

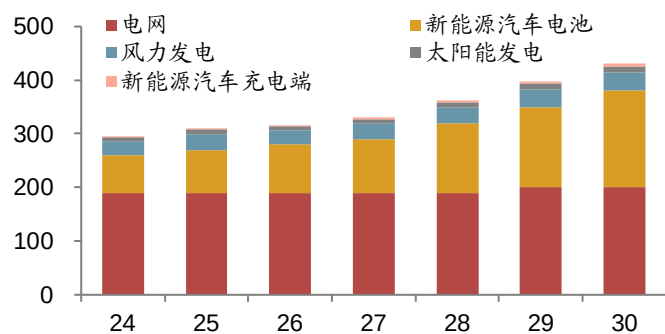


数据来源：Wind，CEIC，财通证券研究所

最后，能源转型和 AI 行业带动长周期铜的增量需求。长周期来看需求，在全球节能减排和绿色能源转型的背景下，叠加 AI 行业突飞猛进的发展，铜或将迎来 10 年以上级别的长期增量需求。从铜在新能源体系中的应用来看，首先，自绿色能源的上游发电端起，无论是太阳能还是风能，其每兆瓦发电所需的铜是化石

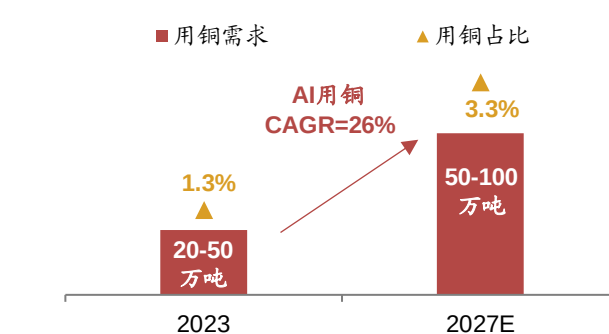
燃料发电的数倍。其次，可再生能源的下游用户端中，传统汽车转型向电动车，平均耗铜量增加或超 2.5 倍，而欧盟、日本、美国和中国在内的主要经济体都提出了汽车电动化的战略。在 AI 行业的“基建”——数据中心建设中，需要通过铜缆等基础设施进行高速传输，而“铜芯片”微处理器能以更高速度运行。最后，新能源体系的链接中枢即电网，在上游发电和下游用电规模激增的背景下，同样面临着大规模扩建以及升级改造的增量需求。

图49.新能源领域对铜需求预测持续上升（万吨）



数据来源：Visual Capitalist，财通证券研究所

图50.AI行业数据中心对铜需求预测未来大幅上升



数据来源：Bloomberg，iFind，长江有色金属网，财通证券研究所

总体来看，铜价仍有上涨空间。近期铜价回落影响因素较多，多头逼仓结束叠加需求偏弱，同时库存持续上涨，对铜价有所压制。但综合考虑影响铜价的各类因素，我们认为，伴随着供给端铜矿偏紧、需求端预期向好等情况，铜价仍有一定上涨空间，但短期或仍处在震荡波动阶段，而到今年年底，铜的价格中枢可能会突破 10000 美元/吨，相较 6 月近期 9850 美元/吨左右的价格，仍有将近 4% 以上的潜在空间。但若美联储坚持不降息或再度加息、经济危机再现、大规模铜矿发现或铝替代技术突破等罕见情况，则铜价或面临一定的回调风险。

风险提示：

- 1) 美联储降息不及预期。本文对经济运行判断基于公开数据，无法预知未来或有变动。
- 2) 历史经验失效。本文所依据的历史经济环境和条件不可能与当前完全相同。
- 3) 测算存在偏差。本文关于铜价的测算设定诸多假设，或存在一定测算偏误。

信息披露**● 分析师承诺**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

● 资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

● 公司评级

以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 行业评级

以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。